Instrukcja Obsługi Nastawnika DCC v1.0

Niniejsza instrukcja dotyczy bezprzewodowego nastawnika. Urządzenie służy do sterowania lokomotywami wyposażonymi w dekodery DCC, komunikując się z centralami cyfrowymi (m.in. Z21, Railbox, DR5000) za pośrednictwem sieci Wi-Fi.

1. Dostępne wersje urządzenia

Nastawnik występuje w trzech głównych konfiguracjach sprzętowych. Część funkcji opisanych w dalszej części instrukcji może być niedostępna w zależności od posiadanego wariantu:

- **Wersja Minimum:** Urządzenie bazowe. Nie posiada ekranu ani klawiatury. Służy wyłącznie do płynnej regulacji prędkości przypisanego adresu. Zmiana adresu lokomotywy oraz kierunku jazdy wymaga użycia zewnętrznej aplikacji (np. na smartfonie).
- **Wersja Standard:** Wyposażona w ekran OLED 0.96", klawiaturę numeryczną (4x3) oraz wbudowane zasilanie akumulatorowe. Umożliwia pełną kontrolę nad parametrami jazdy, zmianę adresu oraz obsługę funkcji dekodera (F0–F19).
- **Wersja Premium:** Posiada rozszerzoną klawiaturę oraz powiększony pakiet zasilający. Umożliwia pełną kontrolę nad parametrami jazdy, zmianę adresu oraz obsługę funkcji dekodera (F0–F19). Oraz wspiera zapisanie do 4 lokomotyw w pamięci.

2. Zasilanie i pierwsze uruchomienie

1. **Ładowanie:** Wersje wyposażone w akumulator (Standard, Premium) ładuje się za pomocą standardowego przewodu USB-C. **Ważne:** Aby proces ładowania akumulatora przebiegał prawidłowo, główny przełącznik zasilania nastawnika musi znajdować się w pozycji **ON** (Włączony) podczas podłączenia kabla. Wbudowany moduł automatycznie kontroluje prąd ładowania. Wersja Minimum (przewodowa) wymaga stałego podłączenia do zewnętrznego źródła zasilania (np. powerbank, port USB).
2. **Uruchomienie:** Po włączeniu zasilania urządzenie spróbuje połączyć się z ostatnio zapamiętaną siecią Wi-Fi.
3. **Konfiguracja Wi-Fi (Tylko przy pierwszym uruchomieniu lub zmianie sieci):**
    - Jeśli nastawnik nie znajdzie znanej sieci, utworzy własny punkt dostępowy (Access Point) o nazwie **Nastawnik-Setup**.
    - Połącz się z tą siecią za pomocą smartfona lub komputera.
    - Otworzy się panel konfiguracyjny (jeśli nie, wpisz w przeglądarce `192.168.4.1`).
    - Wybierz z listy swoją domową sieć Wi-Fi (lub sieć generowaną przez router centralki), wpisz hasło oraz podaj adres IP samej centralki (domyślnie dla Z21 jest to `192.168.0.111`, dla Railbox jest to `192.168.4.111`,).
    - Zapisz ustawienia. Nastawnik zrestartuje się i połączy z systemem.

3. Wybór lokomotywy (Wersje Standard i Premium)

Nastawnik automatycznie zapamiętuje ostatnio sterowany adres. Aby przejąć kontrolę nad inną lokomotywą:

1. Naciśnij dwukrotnie klawisz * (Gwiazdka).
2. Na ekranie pojawi się tryb wprowadzania: **NOWY ADRES:**.
3. Wprowadź docelowy adres DCC (w zakresie 1 - 9999) za pomocą klawiatury numerycznej.
4. Zatwierdź wpis, naciskając krótko klawisz # (Krzyżyk).

4. Sterowanie jazdą

- **Regulacja prędkości (Wszystkie wersje):** Służy do tego główny potencjometr. Płynny obrót gałki zmienia wartość prędkości przesyłaną do centralki. Skrajne, dolne położenie potencjometru odpowiada wartości prędkości 0 (łagodne zatrzymanie lokomotywy zgodnie z ustawieniami CV dekodera).
- **Zmiana kierunku (Standard / Premium):** Naciśnij krótko klawisz # (Krzyżyk). Strzałki kierunkowe na ekranie zmienią orientację, a lokomotywa odwróci kierunek jazdy (wraz ze zmianą oświetlenia kierunkowego, jeśli jest aktywne).

5. Zatrzymanie awaryjne zasilania torów (STOP)

W sytuacjach kryzysowych użytkownik ma możliwość natychmiastowego odcięcia zasilania makiety (Track Power Off).

- **Aktywacja:** Naciśnij i przytrzymaj przez około 1 sekundę klawisz * (Gwiazdka). Zasilanie zostanie odłączone, a na ekranie pojawi się migający komunikat **STOP**.
- **Dezaktywacja:** Ponownie przytrzymaj klawisz * przez 1 sekundę, aby przywrócić napięcie w torach.

6. Tryb uśpienia i zarządzanie energią

W celu optymalizacji zużycia akumulatora, nastawnik wyposażono w system automatycznego usypiania (Deep Sleep). Funkcja ta zapobiega całkowitemu rozładowaniu ogniw, gdy użytkownik zapomni wyłączyć urządzenie po zakończonej zabawie.

- **Aktywacja:** Jeśli przez 15 minut nie zostanie wykryta żadna aktywność (brak zmian położenia potencjometru oraz brak wciśnięć klawiszy), na ekranie pojawi się komunikat informujący o przejściu w tryb uśpienia. Nastawnik wyłączy ekran, rozłączy moduł Wi-Fi i zredukuje pobór prądu do absolutnego minimum.
- **Wybudzenie:** Aby wybudzić urządzenie z trybu głębokiego uśpienia, należy zrestartować układ – fizycznie przełączyć główny włącznik zasilania w pozycję OFF, a następnie z powrotem na ON.

7. Rozwiązywanie problemów (Troubleshooting)

1. Ekran zawiesza się na komunikacie "Łączenie..." / Brak komunikacji z centralką.

- Upewnij się, że centralka DCC oraz router Wi-Fi są włączone i gotowe do pracy.
- Sprawdź, czy znajdujesz się w zasięgu sieci Wi-Fi, z którą nastawnik został skonfigurowany.
- Zweryfikuj, czy adres IP centralki wprowadzony podczas pierwszej konfiguracji jest poprawny.

2. Lokomotywa nie reaguje na obrót potencjometru i wciskanie klawiszy.

- Upewnij się, że na ekranie wpisany jest prawidłowy adres DCC dekodera (np. 3).
- Sprawdź, czy na ekranie nie miga komunikat **STOP** (odcięcie zasilania torów).
- W rzadkich przypadkach adres lokomotywy mógł zostać "przejęty" i zablokowany przez inną aplikację na telefonie lub inny manipulator (np. Multimaus). Spróbuj zwolnić lokomotywę w tamtym urządzeniu.

3. Urządzenie nie ładuje baterii po podłączeniu kabla USB-C.

- Upewnij się, że główny suwak/przełącznik zasilania na obudowie nastawnika jest ustawiony w pozycji **ON**. Przy wyłączonym przełączniku (OFF) obwód ładowania jest odcięty i akumulator nie będzie pobierał prądu.
- Sprawdź, czy używasz sprawnego kabla i ładowarki (zalecane standardowe ładowarki 5V).

4. Dziwne lub losowe zachowanie funkcji (tzw. "skakanie" funkcji).

- Upewnij się, że nie został przypadkowo aktywowany tryb Shift (na ekranie widnieje **F10+** zamiast **F:**). Przytrzymaj klawisz # przez 1 sekundę, aby wrócić do standardowego przypisania klawiszy.